

CIENCIAS NATURALES

1. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$(V = I \text{ times } R)$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 25 V
- B) 10 V
- C) 20 V
- D) 40 V
- E) 5 V

2. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos
- B) Permite la reproducción únicamente
- C) Produce exclusivamente proteínas
- D) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- E) Forma únicamente tejidos animales

3. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Saturno
- B) Marte
- C) Júpiter
- D) Urano
- E) Neptuno

4. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 23
- B) 12
- C) 10
- D) 22
- E) 11

5. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) NH_2
- B) NaCl
- C) H_2O
- D) CO_2
- E) O_2

6. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Cromosomas
- B) Proteínas
- C) Neuronas
- D) Genes
- E) Tejidos

7. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Agua
- B) Luz solar
- C) Suelo
- D) Bacteria
- E) Temperatura

8. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 350 m
- B) 300 m
- C) 400 m
- D) 250 m
- E) 150 m

9. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Mitocondria
- B) Núcleo
- C) Retículo endoplasmático
- D) Ribosoma
- E) Lisosoma

10. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) N
- B) C
- C) Cl
- D) Ca
- E) O

HUMANIDADES

11. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
---------	------------------

Tahuantinsuyo	1438 - 1533
---------------	-------------

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Huáscar
- B) Manco Inca
- C) Túpac Yupanqui
- D) Atahualpa
- E) Pachacútec

12. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Danubio
- B) Yangtsé
- C) Misisipi
- D) Nilo
- E) Amazonas

13. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Permitió la expansión del Imperio Romano
- B) Originó la Primera Guerra Mundial
- C) Marcó el inicio de la Edad Media
- D) Impulsó el feudalismo europeo
- E) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana

14. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Costa
- B) Selva
- C) Puna
- D) Yunga
- E) Sierra

15. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) La Divina Comedia
- B) Don Juan Tenorio
- C) Fuenteovejuna
- D) El Quijote de la Mancha
- E) La Odisea

16. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Cristóbal Colón
- B) Francisco Pizarro
- C) Fernando de Magallanes
- D) Hernán Cortés
- E) Américo Vesputio

17. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Poder Legislativo
- B) Poder Ejecutivo
- C) Poder Judicial
- D) Defensoría del Pueblo
- E) Ministerio Público

18. Literatura Peruana

El autor de la novela "La ciudad y los perros" es:

- A) Mario Vargas Llosa
- B) Ricardo Palma
- C) José María Arguedas
- D) Julio Ramón Ribeyro
- E) César Vallejo

19. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La repetición de información
- B) La lectura superficial
- C) El pensamiento crítico y reflexivo
- D) La velocidad de lectura exclusivamente
- E) La memorización mecánica

20. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase "Solo sé que nada sé" fue:

- A) Heráclito
- B) Sócrates
- C) Parménides
- D) Aristóteles
- E) Platón

MATEMÁTICA

21. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 7$
- B) $x > 4$
- C) $x > 5$
- D) $x > 6$
- E) $x > 3$

22. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 10
- B) 8
- C) 12
- D) 14
- E) 9

23. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 34
- B) 28
- C) 30
- D) 37
- E) 31

24. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 1
- E) 0

25. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 4
- B) 8
- C) 5
- D) 6
- E) 7

26. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 19
- B) 21
- C) 20
- D) 22
- E) 18

27. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1250
- B) 1150
- C) 1200
- D) 1100
- E) 1300

28. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

- A) 3
- B) 1
- C) 10
- D) 2
- E) 100

29. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x^2 + x$.

- A) 3
- B) 10
- C) 6
- D) 8
- E) 5

30. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 75.5
- B) 80.2
- C) 78.5
- D) 85.0
- E) 62.8

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

31. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

- A) 64
- B) 72
- C) 48
- D) 80
- E) 56

32. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 6 días
- B) 8 días
- C) 4 días
- D) 10 días
- E) 5 días

33. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 200
- B) 150
- C) 220
- D) 160
- E) 180

34. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección A $\cap$ B?

- A) 8
- B) 5
- C) 15
- D) 12
- E) 10

35. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) María
- B) Juan
- C) No se puede determinar
- D) Empate
- E) Carlos

36. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 40
- B) 49
- C) 30
- D) 35
- E) 36

37. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

- A) 96
- B) 72
- C) 120
- D) 84
- E) 108

38. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

- A) 22 años
- B) 24 años
- C) 26 años
- D) 20 años
- E) 23 años

39. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$(2x + 5 = 17)$

- A) 7
- B) 5
- C) 6
- D) 8
- E) 4

40. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Algunos médicos son investigadores
- B) Todos los médicos son profesionales
- C) Todos los investigadores son médicos

- D) Ningún profesional es investigador
- E) Todos los profesionales son médicos

RAZONAMIENTO VERBAL

41. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) Solo las universidades forman ciudadanos
- B) La educación es un gasto innecesario
- C) La educación reemplaza la experiencia
- D) La educación contribuye al desarrollo social
- E) La educación beneficia únicamente a individuos

42. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) mientras
- B) sin embargo
- C) por lo tanto
- D) aunque
- E) a pesar de

43. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Toda información en Internet es confiable
- B) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- C) Internet debe ser restringido completamente
- D) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes
- E) Las fuentes impresas son siempre superiores

44. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador modificó los datos
- B) El investigador ocultó información
- C) El investigador evitó mostrar resultados
- D) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles
- E) El investigador presentó resultados confusos

45. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Construcción
- B) Carpintero
- C) Herramienta
- D) Trabajo
- E) Clavo

Seleccione el antónimo de la palabra "**benevolente**".

- A) Amable
- B) Bondadoso
- C) Generoso
- D) Hostil
- E) Compasivo

46. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- B) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- C) Todas las personas usan la misma tecnología
- D) La información ya no es necesaria
- E) La tecnología ha reducido el acceso a la información

47. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra "**efímero**".

- A) Breve
- B) Extenso
- C) Profundo
- D) Duradero
- E) Permanente

48. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) II - III - I
- B) I - II - III
- C) I - III - II
- D) III - II - I
- E) II - I - III

49. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La aceptación de ideas sin evidencia
- B) La observación y experimentación sistemática
- C) La intuición exclusivamente
- D) La opinión de autoridades
- E) La repetición de conocimientos tradicionales

50. Antónimos

